随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

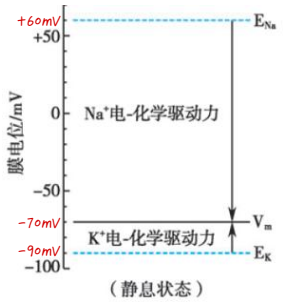
（三）动作电位期间相关参数的变化

1.动作电位期间电-化学驱动力的变化 爆发动作电位后的三种情况：①化学驱动力在变 ②电场驱动力在变 ③化学驱动力和电场力都在变

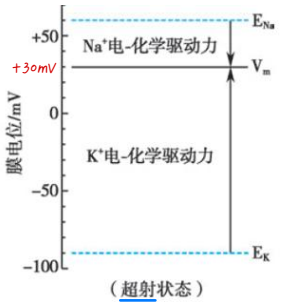
需注意在动作电位期间每次进出细胞的离子仅占总量的几万分之一，因此离子的浓度差（化学驱动力）基本不变（浓度差很大、浓度差变化 ddmm 小，就像马云给你 100 块、你和他财富差距会变吗？）；但由于膜电位发生去极化、复极化的大幅度改变，因此电场驱动力会发生变化，**动作电位期间电-化学驱动力改变的本质是电场驱动力改变的结果**，电-化学驱动力每个瞬间都随膜电位的变化而变化：钠钾泵不断工作建立很大的细胞内外钠钾浓度差

静息状态下电场力和钠浓度差是一个方向

Na^+的电-化学驱动力	大→小→大（恢复）Na^+内流不会无限进行下去否则AP不能复极化
K^+的电-化学驱动力	小→大→小（恢复）
Na^+、K^+的平衡电位	**基本不变（浓度差决定平衡电位）浓度差基本不变**



（静息状态）



（超射状态）

膜电位在0mV以上

当膜电位去极化至+30mv 时：

Na^+电-化学驱动力由原来静息状态的-130

减小为-30mv 膜平:+30-(+60)=-30mV

K^+电-化学驱动力由原来静息状态的+20

增大为+120mv 膜平:+30-(-90)=+120mV

静息状态: 磨平

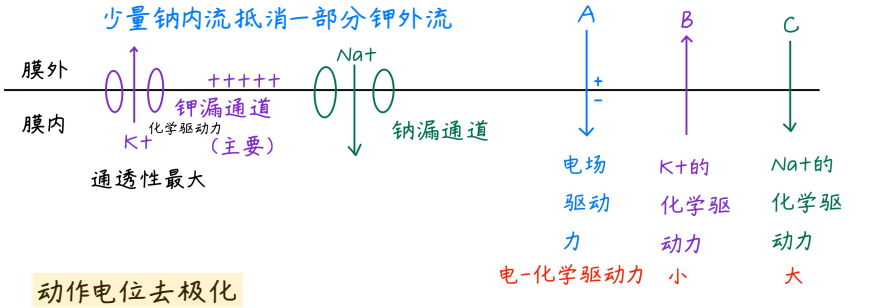
K电-化学:-70-(-90)=+20

Na电-化学:-70-(+60)=-130

加减号只代表方向 外向加分 内向减分

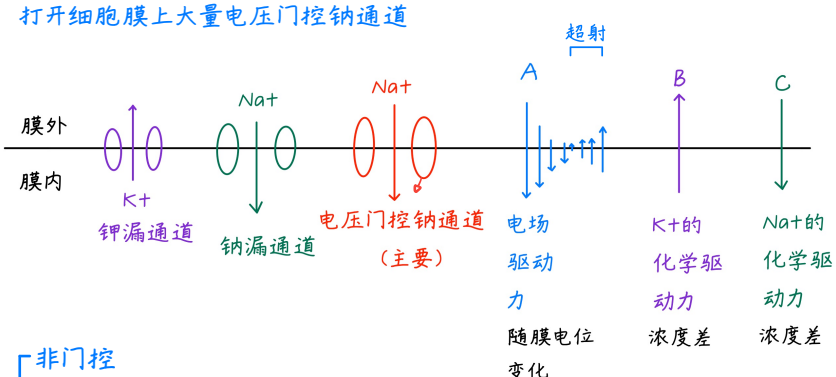
静息

电-化学驱动力 K+:A+B Na+:A+C



动作电位去极化

打开细胞膜上大量电压门控钠通道



-70mV -50mV -30mV -10mV +10mV +20mV





非门控

门控：①电压门控:由于膜电位改变而打开通道 ②化学门控 ③机械门控